01 MESSAUFWAND

Welche Zellen brauchen eine zweite Messung?

Nach 27 Millionen Referenzversuchen je Zelle wird festgestellt, welche Vergleiche noch offen sind. Nur die an diesen Vergleichen beteiligten Zellen erhalten weitere 19 Millionen Versuche.

Verbrauch über alle 16 Zellen

Messgröße	Referenzversuche
Erste Stufe, für jeden qualifizierten Durchlauf	432.000.000
Erwarteter Verbrauch je günstigem Profil	höchstens 480.785.992
Maximaler Verbrauch bei 16 nachgemessenen Zellen	736.000.000

Günstig heißt, dass jede Zelle mindestens 49 % Nachweisrate hat und das Verhältnis von größtem zu kleinstem Zellmittel höchstens 1,0002 beträgt. Im Mittel über alle Durchläufe eines solchen Profils brauchen **höchstens 2,568 von 16 Zellen** einen zweiten Block. Ein einzelner Durchlauf kann alle 16 benötigen.

Zwei verschiedene Vergleiche mit v0.7

Schon die erste Messstufe von v0.7 kostete 528 Millionen Versuche. Daraus folgt für jedes günstige Profil eine **tatsächliche mittlere Einsparung von mindestens 8,94 %**. Vergleicht man die garantierten oberen Erwartungswerte beider Versionen, sinkt die Grenze von 575,17 auf 480,79 Millionen, also um 16,41 %.

Risiko über beide Stufen

Bei tatsächlich zu großem Dichtekontrast liegt die Fehlfreigabe unter den externen Modellannahmen bei höchstens 0,976 %. Die Geometrieauswertung behält über alle Durchläufe einschließlich HOLD mindestens 95,15 % Überdeckung des Krümmungsintervalls.

02 EINZELFALL

Warum die beiden Extremzellen allein nicht genügen

Zwei mögliche Nachmessungen beginnen mit denselben Zählern. Auch die neuen Trefferzahlen der höchsten und der niedrigsten Zelle sind identisch. Eine dritte Zelle unterscheidet die beiden Fälle.

Drei Zellen bleiben nach der ersten Stufe offen

Zelle	Erste Trefferzahl	Neue Treffer A	Neue Treffer B
C01 · Minimum	13.492.000	9.500.000	9.500.000
C02 · Maximum	13.508.500	9.500.000	9.500.000
C03	13.507.000	9.500.000	9.520.000
C04 bis C16	je 13.500.000	entfällt	entfällt

Offen sind allein **C02 → C01** und **C03 → C01**. Der Pfeil ordnet den ersten und den zweiten Zellmittelwert im Test zu. C01 wird einmal nachgemessen und geht in beide Vergleiche ein. Beide Fortsetzungen kosten insgesamt 489 Millionen Versuche.

Die Geometrieausgabe für dieselbe Kausalordnung

Der synthetische wissenschaftliche Zähler beträgt in beiden Fällen 1.157.840 bei 3,2 Millionen unabhängigen Ereignissen. $q = RT^2$ ist die dimensionslose Krümmung des vollständigen vierdimensionalen Kausaldiamanten.

Fortsetzung	Rasterkandidaten h	Intervall für q (außen gerundet)
A · GO	1/2	[2,5859; 3,1314]
B · HOLD	0, 1/4 und 1/2	[0; 3,1314]

In B liegt die neue Trefferzahl von C03 um 20.000 höher. Der zweite offene Vergleich verhindert die Freigabe. Die vollständigen beiden Eingabeprotokolle stehen im Prüfpaket.

03 GEPAARTER PILOT

Wie oft Zellen tatsächlich nachgemessen wurden

Acht Profile wurden je 10.000-mal mit neuen Seeds simuliert. Die beiden Vergleichspläne nutzen dieselben potentiellen Referenzdaten. Unten stehen drei Beispiele.

Mittlerer Messaufwand in Millionen Versuchen

Profil	Gezielt v0.8	Alle Zellen[1]	v0.7
Homogen, 50 % Effizienz	437,87	465,84	531,29
Günstig, acht hohe Zellen	452,91	530,19	548,28
Unsicher, kleine Teilgebiete	529,33	595,43	595,48

[1] Gleiche Schwellen und erster Blick wie v0.8. Im Kontrollplan werden nach jedem CONTINUE alle 16 Zellen nachgemessen. Der Unterschied zwischen den ersten beiden Spalten zeigt den Aufwand der ausgelassenen Messungen.

Mehr Freigaben sind auch bei unsicheren Profilen möglich

Im unsicheren Profil mit kleinen Teilgebieten gab v0.8 **61 von 10.000** Durchläufen frei. Beim gleichen Zeitplan mit erneuter Prüfung aller 240 Vergleiche waren es 55. Die Risikoschranke berücksichtigt solche zusätzlichen Freigaben. Sie gilt, weil jedes tatsächlich ungünstige Paar entweder schon die erste Schwelle passieren oder als offenes Paar den vollständigen Endtest bestehen muss.

Für die reale Messung gilt HOLD

Es fehlen markierte Referenzzählungen und externe Nachweise für Erzeugungsdichte, Transfer einschließlich Drift und Schwankungen innerhalb der Zellen. Die 80.000 synthetischen Durchläufe prüfen Entscheidungslogik und Aufwand. Beweis, Zählmatrizen und Feldprotokoll liegen im begleitenden Paket.

Studie v0.7 · PR 170 Berger und Hsu · Intersection–Union-Prinzip